

PROJETO MICROMOUSE – PI1

Relatorio Tecnico de Hardware

Sistema eletronico de controle, alimentacao, sensoriamento e acionamento
de motores

Projeto Integrador 1

10 de outubro de 2026

Sumário

1	Introducao	2
2	Objetivos do hardware	2
3	Arquitetura geral	2
3.1	Diagrama de blocos	3
4	Componentes utilizados	3
5	Sistema de alimentacao	4
5.1	Bateria e chave geral	4
5.2	Conversor buck LM2596 – 5 V	4
5.2.1	Capacitores do LM2596	5
5.3	Conversor buck MP1584EN – 3,3 V	5
5.3.1	Capacitores do MP1584EN	5
5.4	Alimentacao dos encoders	5
5.5	Divisor resistivo para leitura da bateria	6
5.6	GND comum	6
6	Unidade central de controle	6
7	Sensoriamento	6
7.1	LiDAR 360 graus	6
7.2	Encoders incrementais	7
8	Acionamento dos motores	7
9	Mapeamento de GPIOs	7
10	Convencao visual dos diagramas	8
11	Integracao e testes	8
12	Seguranca e validacao pendente	9
13	Conclusao	10

1. Introducao

Este relatorio apresenta a arquitetura de hardware desenvolvida para o projeto Micro-mouse PI1, um robo movel autonomo projetado para navegar em um labirinto. O sistema eletronico processa informacoes dos sensores, recebe dados do LiDAR, le os encoders e controla os motores.

A solucao utiliza o ESP32-C3 Mini como unidade central de controle, um LiDAR de varredura de 360 graus, dois encoders incrementais, um driver DRV8833, dois motores DC e uma bateria LiPo 2S.

A arquitetura utiliza dois conversores buck: o LM2596, ajustado para 5 V para o LiDAR, e o MP1584EN, ajustado para 3,3 V para o ESP32-C3 Mini. Os encoders podem ser alimentados entre 3,3 V e 5 V, conforme a variante adquirida e sua documentacao.

2. Objetivos do hardware

- Processar comandos e informacoes dos sensores.
- Obter informacoes do ambiente por meio do LiDAR.
- Medir a rotacao das rodas utilizando encoders.
- Controlar dois motores DC por meio do DRV8833.
- Distribuir a alimentacao eletrica aos componentes.
- Integrar hardware, firmware e estrutura mecanica.
- Documentar as conexoes e o mapeamento dos sinais.

3. Arquitetura geral

O sistema esta organizado em cinco blocos:

1. **Alimentacao:** bateria LiPo 2S, chave geral e conversores buck.
2. **Controle:** ESP32-C3 Mini, responsavel pela execucao do firmware.
3. **Sensoriamento:** LiDAR 360 graus e dois encoders incrementais.
4. **Acionamento:** driver DRV8833 e dois motores DC.
5. **Referencia eletrica:** GND comum entre os modulos.

A integracao ocorre por conexoes de alimentacao, comunicacao serial UART, sinais digitais dos encoders e sinais de controle do driver dos motores.

3.1 Diagrama de blocos

O diagrama de blocos representa a organizacao funcional do hardware, separando alimentacao, sensoriamento, controle, atuacao e GND comum.

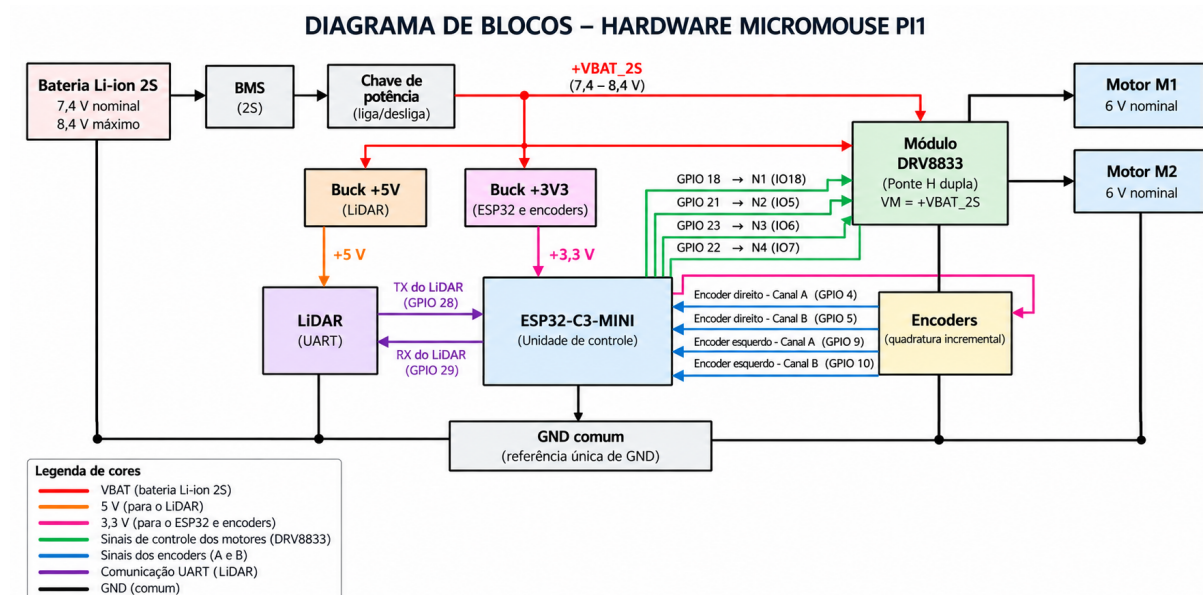


Diagrama de blocos do hardware do Micromouse PI1.

4. Componentes utilizados

Componente	Funcao no projeto
Bateria LiPo 2S	Fonte de energia, com tensao nominal de 7,4 V e maxima de 8,4 V.
BMS 2S	Protecao e gerenciamento da bateria, conforme as especificacoes do modulo utilizado.
Chave geral SW1	Permite ligar e desligar a alimentacao principal.
Buck LM2596	Converte a tensao da bateria para 5 V destinados ao LiDAR.
Buck MP1584EN	Converte a tensao da bateria para 3,3 V destinados ao ESP32-C3 Mini.
ESP32-C3 Mini	Executa o firmware e coordena sensores e motores.
LiDAR 360 graus	Obtem informacoes do ambiente e comunica-se por UART.
Encoders incrementais	Medem a rotacao das rodas por meio dos canais A e B. A alimentacao depende da variante do encoder.
Driver DRV8833	Aciona dois motores DC por meio de duas pontes H.

Componente	Funcao no projeto
Motores DC com reducao	Produzem o movimento do robo. A tensao nominal prevista e de 6 V, conforme o modelo selecionado.
R1 = 100 k Ω e R2 = 39 k Ω	Resistores do divisor de tensao destinado a monitorar VBAT por ADC.
R3 = 10 k Ω	Resistor representado no esquemático. Sua funcao deve ser confirmada pela conexao no arquivo-fonte.
C1 = 100 μ F	Capacitor indicado no estagio do MP1584EN.
C2 = 100 μ F	Capacitor indicado no estagio do MP1584EN.
C5 = 100 nF	Capacitor indicado no estagio do MP1584EN.
C3 = 10 μ F	Capacitor indicado no estagio do LM2596.
C4 = 10 μ F	Capacitor indicado no estagio do LM2596.
Cabos e conectores	Interligam os modulos e distribuem alimentacao e sinais.

Os modelos definitivos dos motores, encoders e LiDAR devem ser registrados na lista de materiais conforme os componentes efetivamente adquiridos.

5. Sistema de alimentacao

5.1 Bateria e chave geral

Foi definida uma bateria LiPo 2S, com tensao nominal de 7,4 V e tensao maxima de 8,4 V quando totalmente carregada.

A alimentacao passa pelo sistema de protecao da bateria, quando utilizado, e pela chave geral SW1 antes de ser distribuida aos circuitos.

A polaridade deve ser conferida antes da conexao. O BMS precisa ser compativel com uma bateria 2S e com a corrente exigida pelos motores e conversores.

5.2 Conversor buck LM2596 – 5 V

O LM2596 e um conversor DC-DC do tipo buck, utilizado para reduzir a tensao da bateria e fornecer uma saida regulada de 5 V ao LiDAR 360 graus.

Entrada: VBAT apos a chave geral, conforme o esquemático.

Saida: 5 V destinados ao LiDAR, desde que essa tensao seja compativel com o modelo adquirido.

A capacidade de corrente do conversor deve atender ao consumo nominal e aos picos do sensor. A corrente efetivamente disponivel depende do modulo, da dissipacao

termica e das condicoes de operacao.

5.2.1 Capacitores do LM2596

O esquemático registra os seguintes capacitores associados ao estágio:

- C3: 10 μF ;
- C4: 10 μF .

A posicao, a polaridade quando aplicavel e a tensao nominal dos capacitores devem ser conferidas no esquemático e nas recomendacoes do modulo adquirido.

5.3 Conversor buck MP1584EN – 3,3 V

O MP1584EN e um conversor DC-DC do tipo buck, utilizado para reduzir a tensao proveniente da bateria para uma saida regulada de 3,3 V.

A saida de 3,3 V esta destinada ao pino 3V3 do ESP32-C3 Mini.

Entrada: VBAT apos a chave geral, conforme o esquemático.

Saida: 3,3 V para o ESP32-C3 Mini.

A corrente disponivel deve ser suficiente para a placa e seus perifericos, incluindo os picos de consumo.

5.3.1 Capacitores do MP1584EN

O esquemático registra:

- C1: 100 μF ;
- C2: 100 μF ;
- C5: 100 nF.

Os valores, a posicao eletrica e a tensao nominal devem ser conferidos no arquivo-fonte do KiCad e nas recomendacoes do modulo utilizado. Capacitores polarizados devem respeitar a polaridade indicada.

5.4 Alimentacao dos encoders

Os encoders selecionados podem operar com alimentacao entre 3,3 V e 5 V, dependendo da variante adquirida. A tensao definitiva deve seguir a ficha tecnica do modelo exato.

A faixa de alimentacao nao garante, por si so, que as saidas A e B sejam compativeis com entradas de 3,3 V. Antes de conectar os sinais ao ESP32-C3, deve-se verificar a tensao logica de saida.

Se os canais A e B puderem atingir 5 V, deve ser avaliada uma adaptacao de nivel logico antes dos GPIOs do microcontrolador.

5.5 Divisor resistivo para leitura da bateria

O esquemático apresenta $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 39 \text{ k}\Omega$ como divisor de tensão associado a leitura da bateria por uma entrada ADC.

Considerando R_1 entre VBAT e o ponto de medição e R_2 entre o ponto de medição e GND, a tensão no ponto central é:

$$V_{\text{ADC}} = V_{\text{BAT}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Para $V_{\text{BAT}} = 8,4 \text{ V}$:

$$V_{\text{ADC}} = 8,4 \frac{39}{100 + 39} \approx 2,36 \text{ V}$$

O resultado pressupõe que os resistores estejam conectados nessa topologia. A tensão deve respeitar os limites do ADC e a configuração utilizada no firmware.

5.6 GND comum

Todos os módulos devem compartilhar uma referência elétrica comum de GND: bateria, conversores, ESP32-C3 Mini, LiDAR, encoders e driver.

A distribuição do terra deve ser conferida no esquemático para evitar conexões incorretas e reduzir a interferência das correntes dos motores nos sinais dos sensores.

6. Unidade central de controle

O ESP32-C3 Mini executa o firmware e coordena a comunicação entre os componentes.

Suas principais funções são receber dados do LiDAR via UART, ler os canais A e B dos encoders, gerar sinais de controle para o DRV8833 e processar informações para a navegação.

O firmware está previsto para C++ utilizando Arduino Core para ESP32-C3.

A alimentação prevista para a placa é 3,3 V, fornecida pelo MP1584EN ao pino 3V3.

7. Sensoriamento

7.1 LiDAR 360 graus

O LiDAR obtém informações sobre obstáculos e distâncias ao redor do robô. A comunicação com o ESP32-C3 Mini será realizada por UART.

A alimentação prevista será fornecida pelo LM2596 ajustado para 5 V, desde que compatível com o modelo.

A ligacao serial e cruzada:

- TX do LiDAR ao RX do controlador;
- TX do controlador ao RX do LiDAR;
- GND do LiDAR ao GND comum.

Os niveis eletricos da UART, a tensao de alimentacao e a identificacao dos pinos devem ser confirmados na documentacao do LiDAR adquirido.

7.2 Encoders incrementais

Serao utilizados dois encoders, um por motor. Cada encoder fornece dois sinais, A e B, que permitem identificar a rotacao e, pela interpretacao da quadratura, estimar o sentido do movimento.

O encoder esquerdo utiliza os canais A e B associados aos GPIOs 9 e 10, respectivamente. O encoder direito utiliza os GPIOs 4 e 5, respectivamente, conforme o mapeamento informado para o projeto.

A alimentacao pode ser de 3,3 V ou 5 V, conforme a variante. A compatibilidade dos sinais A/B com as entradas do ESP32-C3 deve ser confirmada.

A precisao dependera da resolucao do encoder, da frequencia dos pulsos, do firmware e da calibracao mecanica.

8. Acionamento dos motores

O DRV8833 possui duas pontes H e permite controlar dois motores DC. O ESP32-C3 Mini envia sinais digitais de controle ao driver; o firmware pode utilizar PWM para ajustar a potencia media aplicada aos motores.

Os motores previstos sao DC com caixa de reducao, tensao nominal de 6 V e rotacao desejada proxima de 200 RPM, conforme a selecao mecanica.

A alimentacao de potencia do DRV8833 esta prevista a partir da bateria LiPo 2S, conforme o esquemático.

Antes da operacao, confirmar a compatibilidade dos motores e do modulo DRV8833 com a configuracao de alimentacao escolhida.

9. Mapeamento de GPIOs

A tabela registra os sinais definidos para o projeto. Os numeros devem ser mantidos consistentes entre esquemático, firmware e placa fisica.

Tabela 2: Mapeamento de sinais conforme as definicoes informadas

Componente	Sinal	GPIO informado
LiDAR	RX do ESP32	GPIO 28
LiDAR	TX do ESP32	GPIO 29
Encoder direito	Canal A	GPIO 4
Encoder direito	Canal B	GPIO 5
Encoder esquerdo	Canal A	GPIO 9
Encoder esquerdo	Canal B	GPIO 10
DRV8833	N1 / IO18	GPIO 18
DRV8833	N2 / IO5	GPIO 21
DRV8833	N3 / IO6	GPIO 23
DRV8833	N4 / IO7	GPIO 22

10. Convencao visual dos diagramas

Tabela 3: Convencao de cores dos diagramas

Cor	Representacao
Vermelho	Alimentacao da bateria (+VBAT)
Laranja	Alimentacao de 5 V
Rosa / magenta	Alimentacao de 3,3 V
Azul	Sinais digitais dos encoders
Verde	Sinais de controle dos motores / PWM
Roxo	Comunicacao UART do LiDAR
Preto	GND comum

As cores sao uma referencia visual. A montagem deve seguir os nomes dos sinais, a polaridade e o esquemático, não apenas a cor dos fios.

11. Integracao e testes

A validacao deve ocorrer por etapas:

1. Conferir a polaridade da bateria, o BMS, a chave geral e a continuidade do GND.
2. Verificar se não existe curto entre VBAT e GND.

3. Testar os conversores sem os dispositivos conectados.
4. Ajustar o MP1584EN para 3,3 V e medir sua saída com multímetro.
5. Ajustar o LM2596 para 5 V e medir sua saída com multímetro.
6. Confirmar a tensão de alimentação e os níveis lógicos dos encoders.
7. Verificar a alimentação do ESP32-C3 Mini e o carregamento do firmware.
8. Confirmar a comunicação UART com o LiDAR.
9. Verificar os canais A e B dos encoders durante a rotação manual das rodas.
10. Resolver a colisão de GPIO5 antes de testar os encoders e o driver em conjunto.
11. Testar o driver e os motores com as rodas suspensas, após confirmar os limites elétricos.
12. Integrar o controle dos motores, os encoders e a aquisição de dados do LiDAR.
13. Executar o ERC no KiCad e revisar os footprints antes da fabricação da PCB.

12. Segurança e validação pendente

Antes da montagem definitiva, devem ser confirmados:

- corrente máxima suportada pelos conversores e pelo módulo DRV8833;
- corrente de partida e de bloqueio dos motores;
- compatibilidade entre a bateria e os motores;
- compatibilidade dos sinais UART e dos encoders com o ESP32-C3 Mini;
- dimensionamento do divisor resistivo usado para medir a bateria pelo ADC;
- capacidade da bateria e dos conectores;
- dimensionamento dos fios e eventual proteção por fusível;
- dissipação térmica dos conversores e do driver;
- configuração correta do carregador para LiPo 2S;
- correspondência entre esquemático, firmware e pinos físicos da placa.

A ausência de IMU significa que o projeto não utiliza uma unidade de medição inercial. O LiDAR fornece informações do ambiente, enquanto os encoders fornecem informações sobre a rotação das rodas.

13. Conclusao

A arquitetura de hardware do Micromouse PI1 integra processamento, sensoriamento, alimentacao e acionamento de motores em um sistema compacto.

O ESP32-C3 Mini atua como controlador central, o LiDAR fornece dados do ambiente, os encoders acompanham a rotacao das rodas e o DRV8833 realiza o acionamento dos motores DC.

Os conversores buck separados organizam a distribuicao de energia: o LM2596 fornece 5 V ao LiDAR e o MP1584EN fornece 3,3 V ao ESP32-C3 Mini. A faixa de alimentacao dos encoders depende da variante adquirida e deve ser confirmada.

A conclusao da etapa de hardware depende da validacao eletrica dos componentes reais, especialmente da alimentacao dos motores, dos limites de corrente, dos niveis logicos e das pinagens.